

v51

Der Operationsverstärker

Justus Weber

justus.weber@tu-dortmund.de

Guy Lochny

guy.lochny@tu-dortmund.de

Durchführung: 04.05.2026

Abgabe: 17.05.2026

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
2.1	Idealer und realer Operationsverstärker	3
2.2	Rückkopplung und Gegenkopplung	3
2.3	Mathematische Beschreibung und Herleitung der Grundsaltungen . . .	3
2.3.1	Invertierender Linearverstärker	4
2.3.2	Umkehr-Integrator	4
2.3.3	Invertierender Differenzierer	5
2.3.4	Nicht-invertierender Schmitt-Trigger	6
3	Durchführung	6
3.1	Invertierender Linearverstärker	7
3.2	Umkehr-Integrator und invertierender Differenzierer	8
3.3	Nicht-invertierender Schmitt-Trigger	8
4	Auswertung	9
4.1	Verstärkungsgerade	9
4.2	Überprüfung der Phase am Linearverstärker	13
4.3	Proportionalitätsprüfung am Umkehr-Integrator	15
4.4	Proportionalitätsprüfung am Umkehr-Differenzierer	19
4.5	Nicht-invertierende-Schmitt-Trigger und Kippspannungen	22
5	Diskussion	22
5.1	Invertierender Linearverstärker	22
5.2	Der Umkehr-Integrator-und Differenzierer	23
5.3	Schmitt-Trigger	24
6	Anhang	24
	Literatur	29

1 Zielsetzung

Das Ziel des vorliegenden Versuchs ist die Untersuchung der grundlegenden Funktionsweisen und Eigenschaften eines Operationsverstärkers.

2 Theorie

Der Operationsverstärker, kurz OPV, ist ein gleichspannungsgekoppelter Differenzverstärker. Er kann je nach Anschluss in vielen Bereichen Verwendung finden. So kann er als Integrator oder Differenzierer einer Spannung genutzt werden. Daher erhält der OPV auch seinen Namen. Er kann jedoch auch zur reinen Verstärkung eines Eingangssignals genutzt werden oder als eine Art Schaltvorrichtung in Form einer Schmitt-Trigger-Schaltung.

2.1 Idealer und realer Operationsverstärker

In der Theorie wird oft mit dem Modell des idealen OPV gearbeitet [4]. Dieser zeichnet sich durch eine unendliche Leerlaufverstärkung ($V \rightarrow \infty$), einen unendlichen Eingangswiderstand ($R_e \rightarrow \infty$) und einen Ausgangswiderstand von Null ($R_a = 0$) aus. Reale Operationsverstärker, wie sie in diesem Versuch genutzt werden, haben aufgrund technischer Limitierungen Grenzen. So kann nur ein sehr großer Widerstand gewählt werden, sodass fast kein Strom in den Verstärker fließt. Des Weiteren weisen Transistoren physikalische Grenzen auf, was zu einer frequenzabhängigen Obergrenze für die Verstärkung führt. Ab Überschreiten dieser Grenze können die Transistoren nicht mehr schnell genug schalten und funktionieren nicht mehr ordnungsgemäß. Des Weiteren kann es zu einer Offsetspannung kommen, wenn eine Ausgangsspannung anliegt, obwohl keine Differenz am Eingang vorliegt.

2.2 Rückkopplung und Gegenkopplung

Die Eigenschaften einer OPV-Schaltung hängen maßgeblich von der Art der Rückführung des Ausgangssignals ab :

- **Gegenkopplung:** Ein Teil des Ausgangssignals wird auf den invertierenden Eingang ($-$) zurückgeführt. Dies führt zu einer Stabilisierung des Systems, verringert die Gesamtverstärkung und erlaubt den präzisen Betrieb als linearer Verstärker.
- **Mitkopplung:** Die Rückführung erfolgt auf den nicht-invertierenden Eingang ($+$). Dies führt zu einer Instabilität, wodurch der OPV die Differenzspannung maximal verstärkt und nur zwei stabile Zustände (die positive oder negative Sättigung) einnimmt. In dieser Konfiguration lässt sich der OPV als Schalter bzw. Komparator nutzen [siehe auch 4].

2.3 Mathematische Beschreibung und Herleitung der Grundsaltungen

Bei den folgenden Herleitungen werden die Eigenschaften des idealen Operationsverstärkers vorausgesetzt. Da kein Strom in die Eingänge des OPV fließt ($R_e \rightarrow \infty$), gilt für die

Ströme am invertierenden Knoten nach der Kirchhoffschen Knotenregel [1]:

$$I_1 + I_2 = 0 \implies I_1 = -I_2 \quad (1)$$

Zudem sorgt die unendliche Leerlaufverstärkung bei einer Gegenkopplung dafür, dass die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingängen gegen Null geht ($U_D = 0$). Da der nicht-invertierende Eingang (+) auf Masse liegt, stellt sich der invertierende Eingang (−) auf einem virtuellen Nullpunkt ($U_- = 0 \text{ V}$).

2.3.1 Invertierender Linearverstärker

Für den invertierenden Linearverstärker liegt am Eingang der Widerstand R_1 und im Rückkopplungszweig der Widerstand R_2 . Der Strom I_1 (am Eingangswiderstand R_1) ergibt sich aus der Spannungsdifferenz zwischen der Eingangsspannung U_e und dem Potenzial des virtuellen Nullpunkts U_- :

$$I_1 = \frac{U_e - U_-}{R_1} = \frac{U_e}{R_1}$$

Analog gilt für den Strom I_2 (am Rückkopplungswiderstand R_2) mit der Ausgangsspannung U_a :

$$I_2 = \frac{U_a - U_-}{R_2} = \frac{U_a}{R_2}$$

Durch Einsetzen dieser Ströme in die Knotenregel $I_1 = -I_2$ folgt:

$$\frac{U_e}{R_1} = -\frac{U_a}{R_2}$$

Durch Umstellen nach dem Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsspannung ergibt sich der Verstärkungsfaktor v :

$$v = \frac{U_a}{U_e} = -\frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

Als Zusammenhang der Ausgangsspannung $U_a = \frac{U_e}{\sqrt{2}}$ vor Frequenzabfall und der Grenzfrequenz lässt sich das Bandbreitenprodukt $V_0 \cdot f_g$ bestimmen, wobei V_0 die Verstärkung bei niedrigen Frequenzen ist und f_g die Grenzfrequenz.

2.3.2 Umkehr-Integrator

Beim Integrator wird der Rückkopplungswiderstand durch einen Kondensator mit der Kapazität C ersetzt. Für den Strom I_1 durch den Eingangswiderstand gilt weiterhin:

$$I_1(t) = \frac{U_e(t)}{R}$$

Der Strom durch einen Kondensator ist proportional zur zeitlichen Änderung der an ihm anliegenden Spannung $U_C(t) = U_-(t) - U_a(t) = -U_a(t)$:

$$I_2(t) = C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt} = -C \cdot \frac{dU_a(t)}{dt}$$

Nach der Knotenregel ($I_1 = -I_2$) ergibt sich die Differentialgleichung:

$$\frac{U_e(t)}{R} = C \cdot \frac{dU_a(t)}{dt} \Rightarrow \frac{dU_a(t)}{dt} = -\frac{1}{RC}U_e(t)$$

Durch Integration nach der Zeit über das Intervall $[0, t]$ ergibt sich die Ausgangsspannung des Umkehr-Integrators:

$$U_a(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_e(t') dt' \quad (3)$$

Wird das Verhalten im Frequenzraum für eine harmonische Wechselspannung $U(t) = U_0 \cdot e^{i\omega t}$ betrachtet, so führt die Integration auf einen Faktor $\frac{1}{i\omega}$ [4]. Für das Amplitudenverhältnis ergibt sich folglich eine Antiproportionalität zur Kreisfrequenz bzw. Frequenz f :

$$\frac{U_a}{U_e} \propto \frac{1}{f} \quad (4)$$

2.3.3 Invertierender Differenzierer

Beim Differenzierer wird die Kapazität C an den Eingang und der Widerstand R in den Rückkopplungsweig gesetzt. Der Strom am Eingang durch den Kondensator lautet somit:

$$I_1(t) = C \cdot \frac{dU_e(t)}{dt}$$

Für den Strom im Rückkopplungsweig gilt:

$$I_2(t) = \frac{U_a(t)}{R}$$

Gleichsetzen laut Knotenregel ($I_1 = -I_2$) liefert:

$$C \cdot \frac{dU_e(t)}{dt} = -\frac{U_a(t)}{R}$$

Durch Multiplikation mit $-R$ resultiert die finale Gleichung für die Ausgangsspannung des Differenzierers:

$$U_a(t) = -R \cdot C \cdot \frac{dU_e(t)}{dt} \quad (5)$$

Da die zeitliche Ableitung im Frequenzraum für eine harmonische Schwingung zu einem Faktor $i\omega$ führt, wächst die Ausgangsamplitude linear mit der Frequenz [4]. Das Amplitudenverhältnis ist somit direkt proportional zur Frequenz f :

$$\frac{U_a}{U_e} \propto f \quad (6)$$

2.3.4 Nicht-invertierender Schmitt-Trigger

Durch die Mitkopplung über einen Spannungsteiler aus den Widerständen R_1 und R_2 wird ein Teil der Ausgangsspannung auf den nicht-invertierenden Eingang (+) zurückgeführt. Da sich der OPV immer in der positiven oder negativen Sättigung befindet, nimmt die Ausgangsspannung den Wert der Betriebsspannung $\pm U_S$ an. Der Zustand schaltet genau dann um, wenn das Potenzial am nicht-invertierenden Eingang U_+ den Wert des invertierenden Eingangs (hier $U_- = 0 \text{ V}$) kreuzt. Über das Prinzip des Spannungsteilers [4] lässt sich das Potenzial ausdrücken als:

$$U_+ = U_e + (U_a - U_e) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

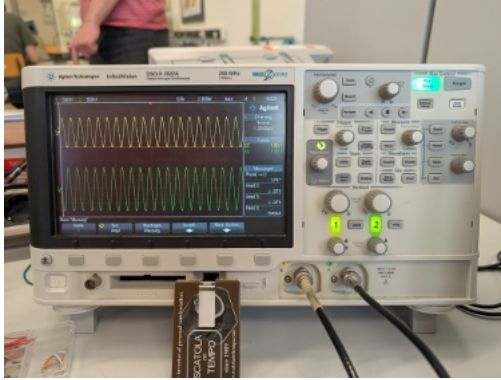
Wird die Bedingung für das Umschalten ($U_+ = 0$) angesetzt und U_a durch die Sättigungsspannung $\pm U_S$ ersetzt, folgen durch Umstellen nach der Eingangsspannung die Schaltschwellen bzw. Grenzspannungen U_{kip} :

$$U_{\text{kip}} = \pm U_S \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

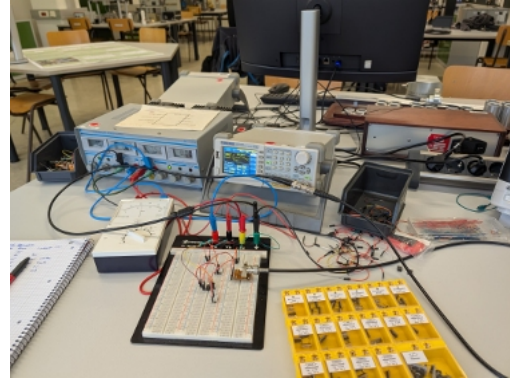
Diese Schwellen bestimmen die Breite der Hysteresekurve und verhindern ein unerwünschtes Hin- und Herschalten bei verrauschten Signalen.

3 Durchführung

Der Aufbau der Schaltungen erfolgt auf einer Steckplatine (Breadboard), wobei der OPV über ein Netzgerät mit einer symmetrischen Betriebsspannung von $U_S = \pm 15 \text{ V}$ versorgt wird. Zur Signalerzeugung wird ein Funktionsgenerator verwendet. Zur Analyse der Ein- und Ausgangssignale wird ein digitales Speicheroszilloskop eingesetzt. Dort können Spannungsamplituden direkt abgelesen und die Ausschnitte der Spannungskurven als PDF exportiert werden. Ein beispielhafter Aufbau, wie er hier für den Linearverstärker genutzt wurde, ist in Abbildung 1b zu sehen. Das Speicheroszilloskop ist in Abbildung 1a abgebildet.



(a) Digitales Speicheroszilloskop mit Sinussignal. (Eigenaufnahme)



(b) Aufbau des invertierenden Linearverstärkers. (Eigenaufnahme)

Abbildung 1: Messplatz und beispielhafter Schaltungsaufbau.

3.1 Invertierender Linearverstärker

In Abbildung 2 ist der Schaltplan für den invertierenden Linearverstärker zu sehen. Danach wird die Schaltung aufgebaut und es wird mit den vier unterschiedlichen Widerstandsverhältnissen

$$\frac{R_2}{R_1} = 1,5 \quad \frac{R_2}{R_1} = 10 \quad \frac{R_2}{R_1} = 4,7 \quad \frac{R_2}{R_1} = 3,1 \quad (9)$$

sowie einer Eingangsamplitude von 1,05 V die Frequenzabhängigkeit der Ausgangsspannung des Verstärkers untersucht. Dabei wird der Frequenzpunkt gesucht, an dem die Ausgangsspannung abfällt.

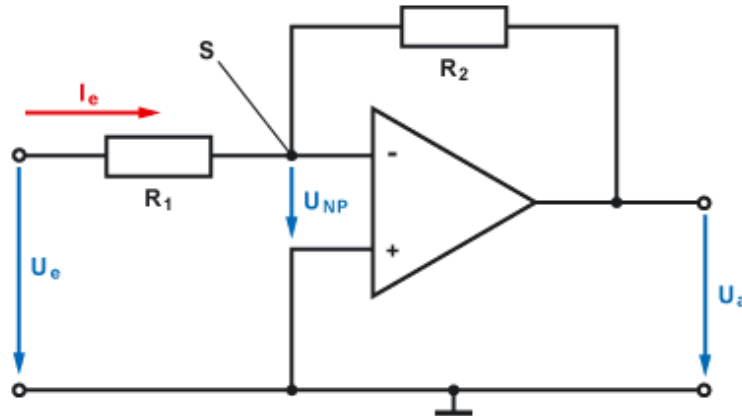
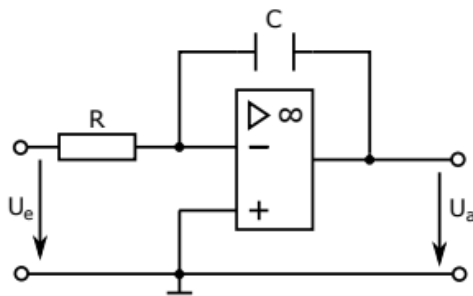


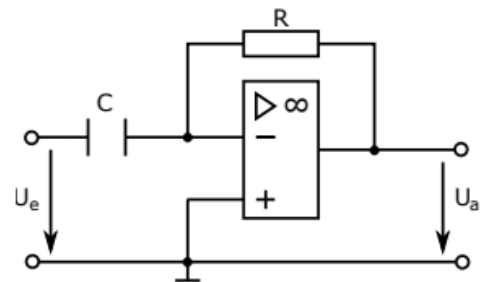
Abbildung 2: Schaltung des invertierenden Linearverstärkers [3].

3.2 Umkehr-Integrator und invertierender Differenzierer

Für den Integrierer und Differenzierer wird bis auf einen Unterschied das Schaltbild aus Abbildung 2 verwendet. Beim Integrierer wird der Widerstand R_2 durch eine Kapazität C ersetzt. Beim Differenzierer wird der Widerstand R_1 durch die Kapazität ersetzt. Hierbei soll die Funktion der Schaltung als Integrierer bzw. Differenzierer verifiziert werden. Dazu werden als Signalspannungen jeweils eine Dreiecks-, Rechtecks- und Sinusspannung angelegt und das Ausgangssignal auf dem Oszilloskop exportiert. Die Messungen werden bei einer Eingangsspannung von 1,05 V sowie einer Frequenz von $f = 1 \cdot 10^6$ Hz aufgenommen. Die Schaltungen für den Integrierer sowie den Differenzierer sind in Abbildung 3 zu sehen.



(a) Schaltplan zum Integrierer mit der rückgekoppelten Kapazität



(b) Schaltplan zum Differenzierer mit der Kapazität am Eingang

Abbildung 3: Schaltpläne der zeitabhängigen OPV-Grundsaltungen.

3.3 Nicht-invertierender Schmitt-Trigger

Es soll die Hysteresekurve der nicht-invertierenden Schmitt-Trigger-Schaltung aufgenommen werden. Dazu wird die Schaltung gemäß Abbildung 4 aufgebaut und anschließend die Eingangsspannung so lange von Null an ins Positive variiert, bis die Ausgangsspannung in die Sättigung fällt, also die obere Kippspannung erreicht wurde. Analog wird für die negative Kippspannung verfahren. Daraus lässt sich die experimentelle Hysteresekurve mit positiver und negativer Kippspannung konstruieren. Die theoretischen Grenzschnnungen lassen sich über das Widerstandsverhältnis gemäß der Formel Gleichung 8 bestimmen.

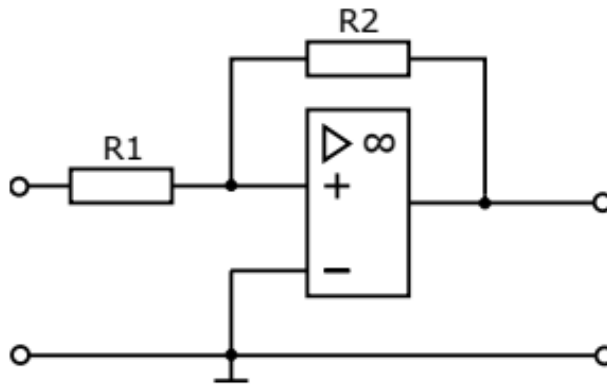


Abbildung 4: Schaltplan des nicht-invertierenden Schmitt-Triggers.

4 Auswertung

4.1 Verstärkungsgerade

Im Folgenden sollen mithilfe der gemessenen Frequenzen und Verstärkungsgraden die Leerlaufverstärkung, die Grenzfrequenz und das Bandbreitenprodukt ermittelt werden. Es wird die Frequenz gegen die Verstärkung in einem doppelt-logarithmischen Diagramm aufgetragen, dabei wird zwischen einem Plateaubereich und einem abfallenden Bereich unterschieden. Die Leerlaufverstärkung ist jene, bei der der Operationsverstärker ideal arbeiten kann. Für einen limitierten Frequenzbereich ist diese konstant und lässt sich daher durch Mittelung errechnen (Plateaubereich). Ab der Grenzfrequenz ist der Operationsverstärker außerhalb des idealen Arbeitsbereiches und im Diagramm stellt sich ein Abfall ein. Für eine lineare Regression wird aufgrund der logarithmischen Darstellung ein fit der Form

$$V = n \cdot f^m$$

erstellt. Hierbei ist V die frequenzabhängige Verstärkung. Für die Ermittlung der Grenzfrequenzen wird der Punkt berechnet, wo $V = V_0 / \sqrt{2}$, bzw. der Schnittpunkt beider Geraden erreicht ist (V_0 sei die Leerlaufverstärkung). In den Plots Abbildung 5, Abbildung 6, Abbildung 7 und Abbildung 8 sind die Daten zu sehen.

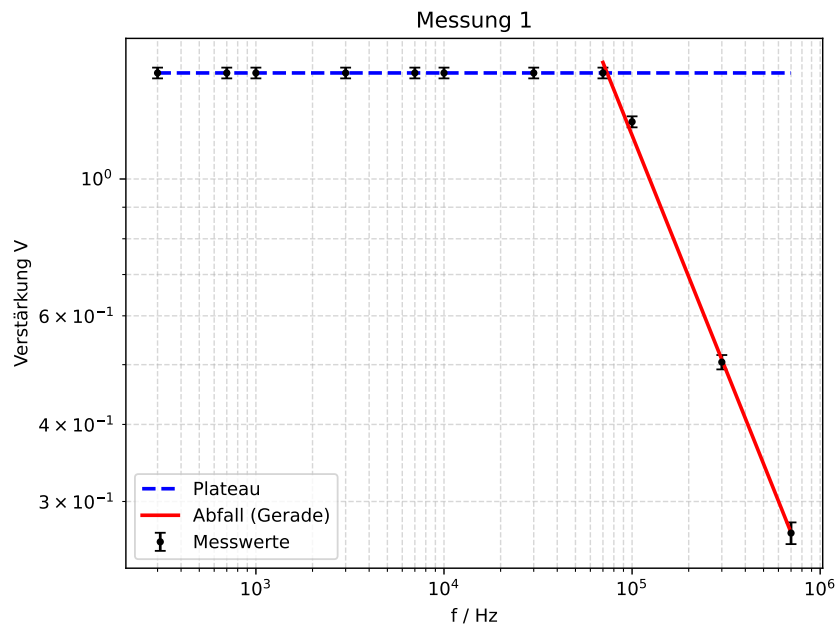


Abbildung 5: Frequenzgang aus der ersten Messung bei $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegengekoppelten- Linearverstärkers.

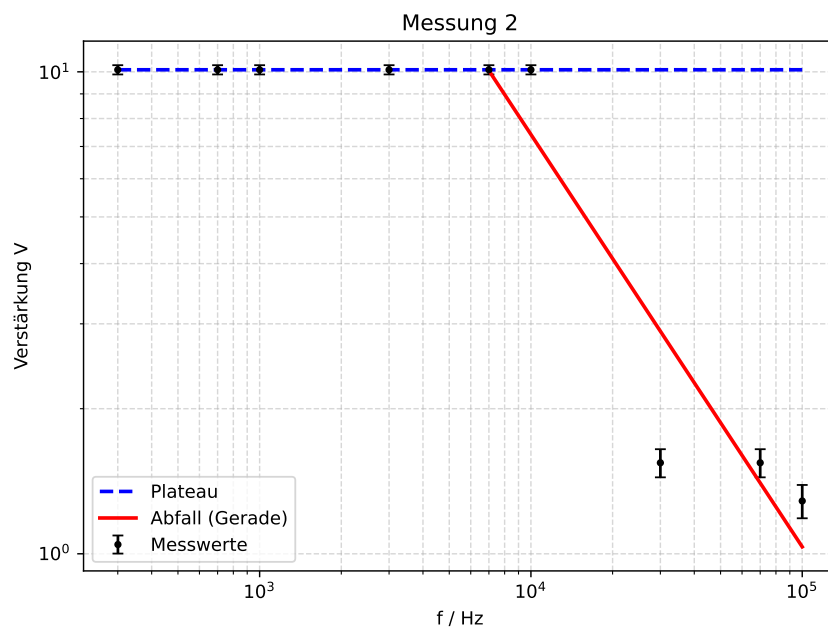


Abbildung 6: Frequenzgang aus der zweiten Messung bei $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegengekoppelten- Linearverstärkers.

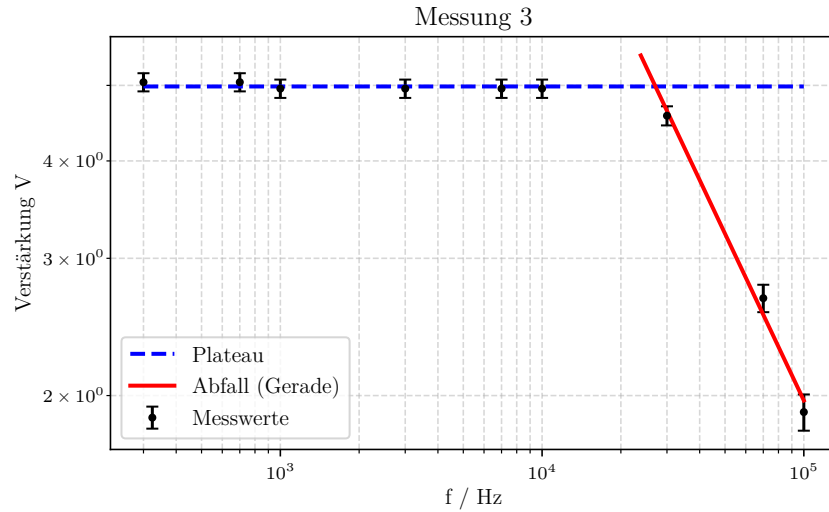


Abbildung 7: Frequenzgang aus der dritten Messung bei $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegengekoppelten- Linearverstärkers.

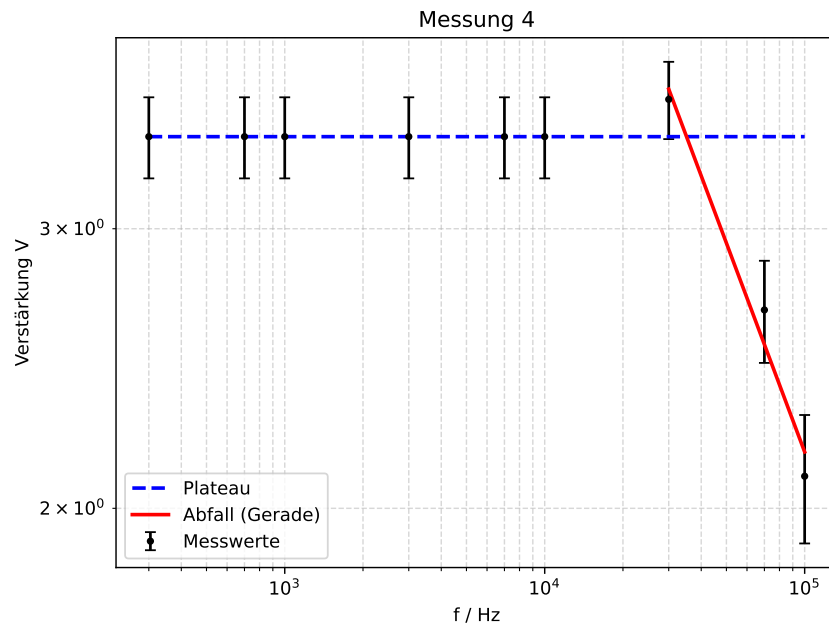


Abbildung 8: Frequenzgang aus der vierten Messung bei $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegengekoppelten- Linearverstärkers.

Es ergeben sich die Werte aus Tabelle 1. Für einen Vergleich der bestimmten Werte durch das Experiment wird zusätzlich die theoretische Verstärkung durch den Quotienten der Widerstände berechnet (Siehe Unterabschnitt 3.1). Die Leerlaufverstärkung wird

durch Mittelung der Werte im Plateaubereich bestimmt. Die Grenzfrequenz liegt dort an, wo die Verstärkung auf den Faktor $1/\sqrt{2}$ der Leerlaufverstärkung abgefallen ist. Das Bandbreitenprodukt ergibt sich schließlich aus dem Produkt von Leerlaufverstärkung und Grenzfrequenz.

Tabelle 1: Experimentell ermittelte Ergebnisse.

Messung	V_{exp}	V_{theo}	f / kHz	B / kHz
1	1.49 ± 0.03	1.5	116.11 ± 4.96	172.50 ± 6.04
2	10.10 ± 0.20	10.0	10.45 ± 3.17	105.51 ± 31.95
3	4.98 ± 0.10	4.7	44.15 ± 2.85	220.04 ± 12.85
4	3.42 ± 0.10	3.133	77.63 ± 9.00	266.15 ± 27.03

Die Daten aus den vier Messungen sind Tabelle 2, Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 2: Erste Messung.

f / kHz	U_{out} / V	$\varphi / ^\circ$
0.3	1.56 ± 0.01	180 ± 2
0.7	1.56 ± 0.01	180 ± 2
1	1.56 ± 0.01	180 ± 2
3	1.56 ± 0.01	180 ± 2
7	1.56 ± 0.01	180 ± 2
10	1.56 ± 0.01	180 ± 2
30	1.56 ± 0.01	180 ± 10
70	1.56 ± 0.01	-120 ± 10
100	1.30 ± 0.01	-100 ± 10
300	0.53 ± 0.01	
700	0.28 ± 0.01	

Tabelle 3: Zweite Messung.

f / kHz	U_{out} / V	$\varphi / ^\circ$
0.3	10.2 ± 0.2	180 ± 2
0.7	10.2 ± 0.2	180 ± 2
1	10.2 ± 0.2	180 ± 2
3	10.2 ± 0.2	175 ± 2
7	10.2 ± 0.2	170 ± 10
10	10.2 ± 0.2	160 ± 10
30	1.56 ± 0.2	-90 ± 10
70	1.56 ± 0.2	
100	1.30 ± 0.2	

Tabelle 4: Dritte Messung.

f / kHz	U_{out} / V	$\varphi / ^\circ$
0.3	5.3 ± 0.1	-180 ± 3
0.7	5.3 ± 0.1	-180 ± 3
1	5.2 ± 0.1	-180 ± 3
3	5.2 ± 0.1	-178 ± 3
7	5.2 ± 0.1	-177 ± 3
10	5.2 ± 0.1	-175 ± 3
30	4.8 ± 0.1	-130 ± 10
70	2.8 ± 0.1	-100 ± 10
100	2.0 ± 0.1	-90 ± 10

Tabelle 5: Vierte Messung.

f / kHz	U_{out} / V	$\varphi / ^\circ$
0.3	3.6 ± 0.2	-178 ± 3
0.7	3.6 ± 0.2	-178 ± 3
1	3.6 ± 0.2	-178 ± 3
3	3.6 ± 0.2	-178 ± 3
7	3.6 ± 0.2	-176 ± 3
10	3.6 ± 0.2	-180 ± 10
30	3.8 ± 0.2	-170 ± 10
70	2.8 ± 0.2	-120 ± 10
100	2.2 ± 0.2	

4.2 Überprüfung der Phase am Linearverstärker

Es wird die Phasenbeziehung in Abhängigkeit der Frequenz aufgetragen, die Ergebnisse sind den Abbildung 9 bis Abbildung 12 zu sehen. Die dazugehörigen Messwerte befinden sich ebenfalls in den Tabelle 2 bis Tabelle 5. Im Wesentlichen verändert sich die Phase um 90° , ausgehend von der invertierenden Grundsaltung von 180° oder -180° . Die charakteristischen Verläufe zeigen das klassische Verhalten eines Tiefpasses.

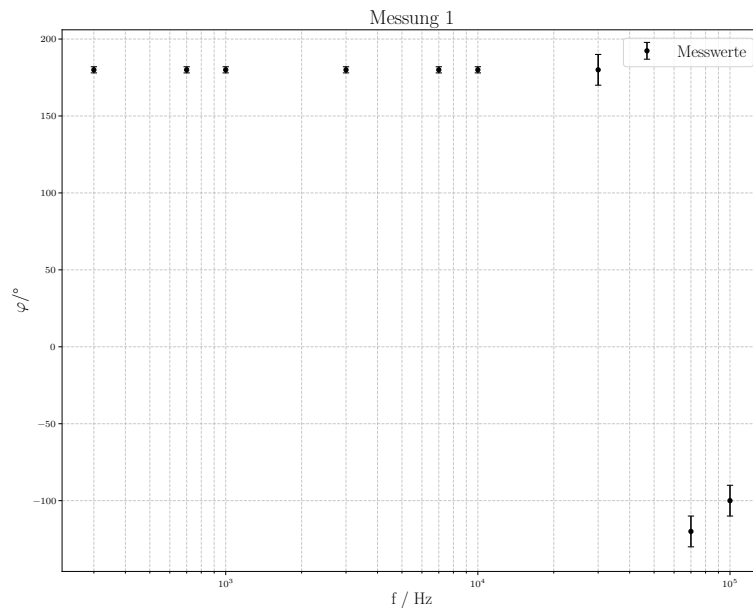


Abbildung 9: Verlauf der Phase aus der ersten Messung bei $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegengekoppelten- Linearverstärkers.

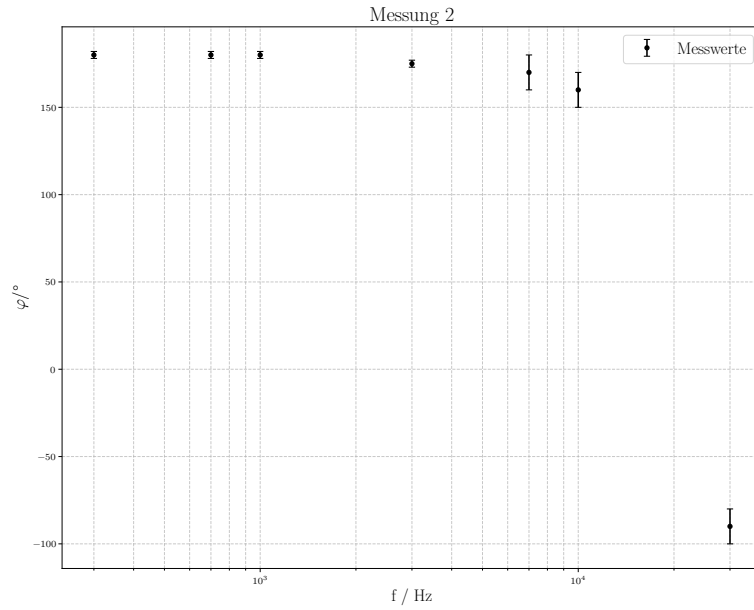


Abbildung 10: Verlauf der Phase aus der zweiten Messung bei $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegenggekoppelten- Linearverstärkers.

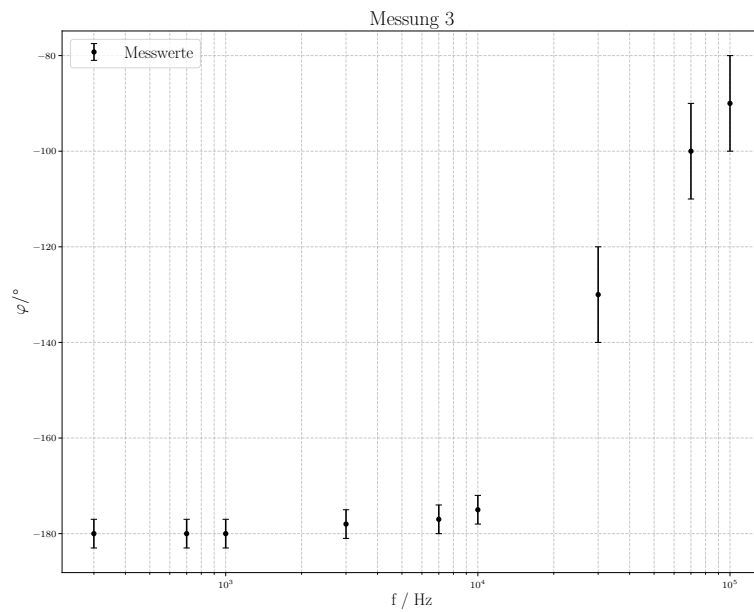


Abbildung 11: Verlauf der Phase aus der dritten Messung bei $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegenggekoppelten- Linearverstärkers.

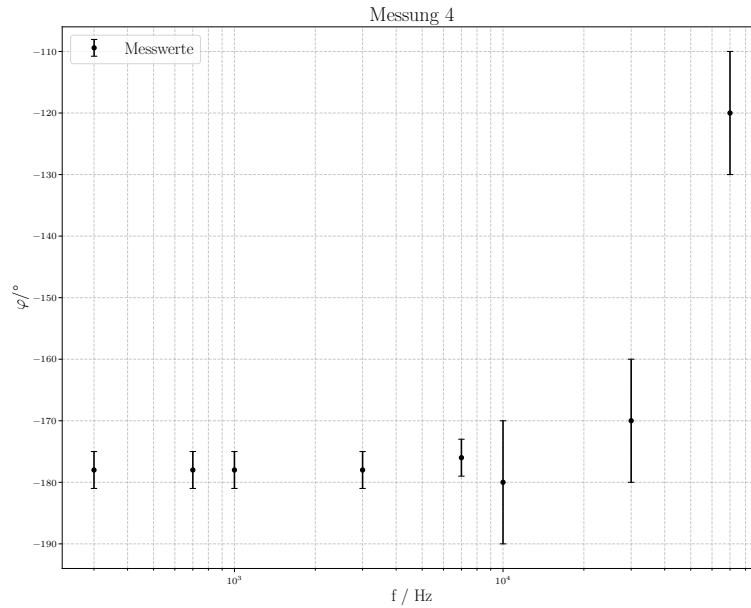


Abbildung 12: Verlauf der Phase aus der vierten Messung bei $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ des invertierenden-gegeng gekoppelten- Linearverstärkers.

4.3 Proportionalitätsprüfung am Umkehr-Integrator

Für den Umkehrintegrator werden zu Frequenzen am Eingang die Ausgangssignale gemessen. Unterunterabschnitt 2.3.2 zufolge sollte sich für die Verstärkung eine Proportionalität der Steigung von $1/f$ gelten. Werden die Frequenzen gegen die zugehörige Verstärkung nun in einem (doppel)logarithmischen Diagramm aufgetragen, sollte sich eine Steigung von $m = -1$ ergeben. Die Messwerte zur Umkehr-Integrator- Schaltung befinden sich in Tabelle 6. Die Ausgleichsgerade ist in Abbildung 13 zu sehen. Die Steigung beträgt

$$m = -0.9193 \pm 0.0206.$$

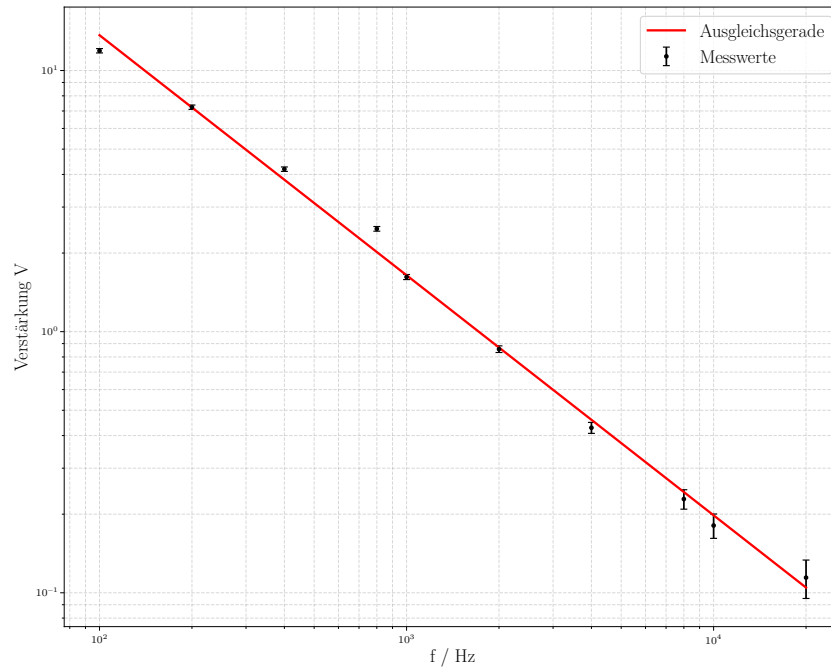


Abbildung 13: Lineare Regression zur Ermittlung des Verhältnisses zwischen Ein- und Ausgangsspannung.

Für die Schaltung wurden ein Widerstand $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und ein Kondensator $C = 10 \text{ nF}$ genutzt. Darüber hinaus wurde parallel zum Kondensator noch ein weiterer Widerstand $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ genutzt, dieser verhindert, dass die Gleichspannungsverstärkung den Integrator in die Sättigung treibt.

Tabelle 6: Messwerte für den Umkehr-Integrator.

f / kHz	U_{out} / V
0.1	12.5 ± 0.02
0.2	7.6 ± 0.02
0.4	4.4 ± 0.02
0.8	2.6 ± 0.02
1.0	1.7 ± 0.02
2.0	0.9 ± 0.02
4.0	0.45 ± 0.02
8.0	0.24 ± 0.02
10.0	0.19 ± 0.02
20.0	0.12 ± 0.02

Weiter sollten die Ausgangssignale für die digital abgespeichert werden. Die Bildschirmfotos sind in Abbildung 14, Abbildung 15 und Abbildung 16 zu sehen. Die gelben Verläufe auf dem Oszilloskop sind die angelegten Sinus-, Dreieck- und Rechteckspannungen. In grün sind die Funktionen zu sehen, welche durch den Integrator erzeugt werden.

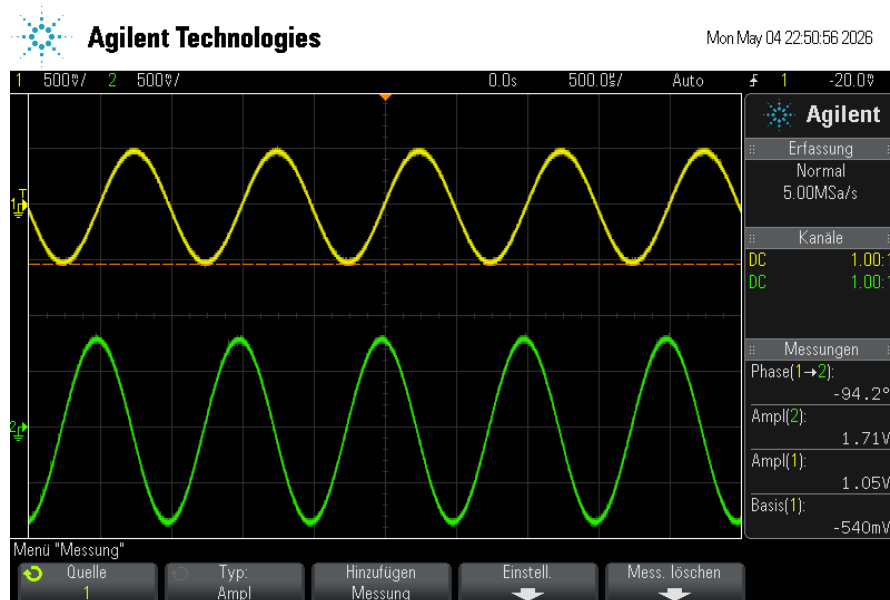


Abbildung 14: Bildschirmaufnahme des Sinussignals.

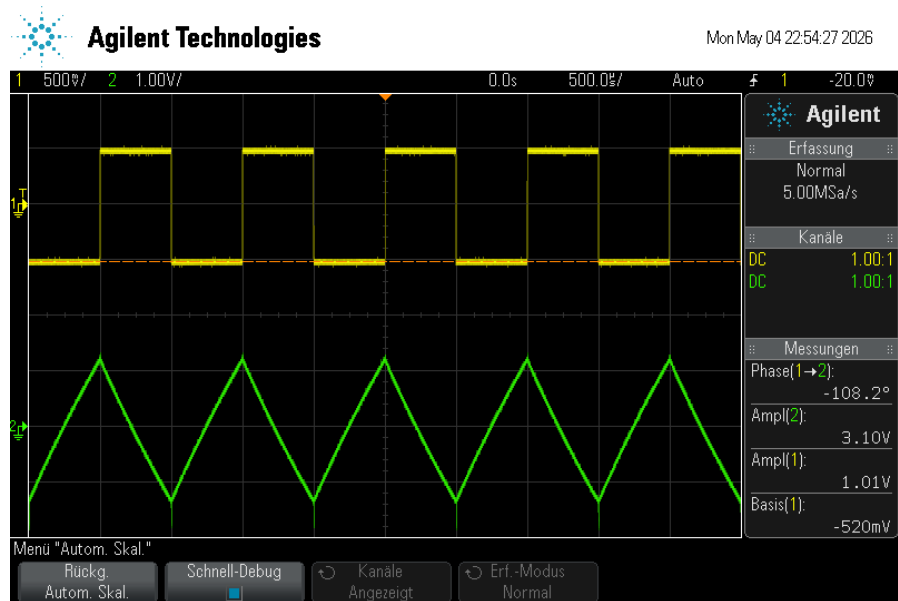


Abbildung 15: Bildschirmaufnahme des Rechtecksignals.

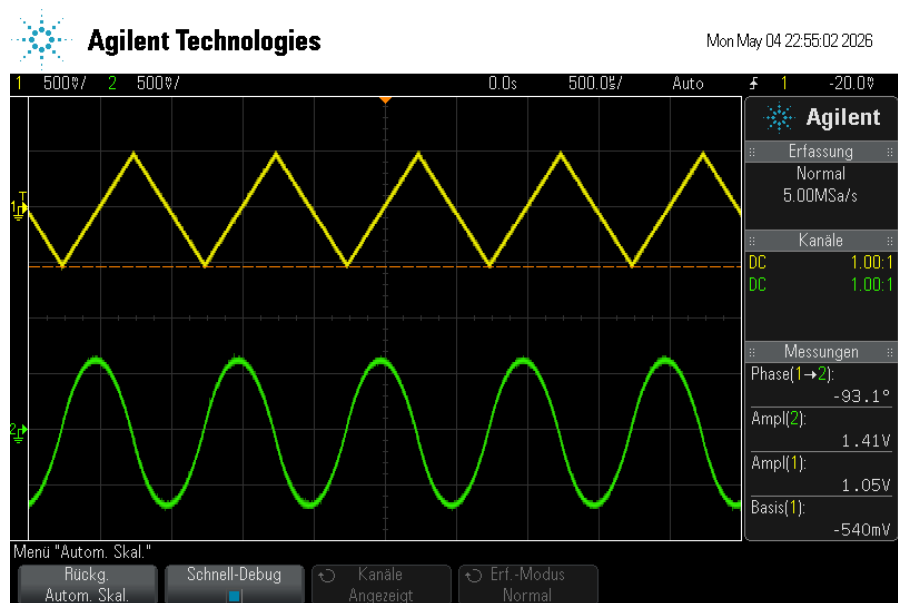


Abbildung 16: Bildschirmaufnahme des Dreiecksignals.

4.4 Proportionalitätsprüfung am Umkehr-Differenzierer

Analog zu Unterabschnitt 4.3 soll für den Umkehr-Differenzierer verfahren werden. Für diesen gilt im Gegensatz zum Integrator eine Proportionalität von f zu der Verstärkung (Siehe Unterunterabschnitt 2.3.3). Das entspricht einer Steigung von $m = 1$, wenn die Verstärkung V gegen die Frequenz f in einem (doppel)logarithmischen Diagramm aufgetragen wird. Die Messwerte für diesen Teil befinden sich in Tabelle 7 und die Ausgleichsgerade in Abbildung 17. Für die Steigung ergibt sich ein Wert von

$$m = 0.8414 \pm 0.0428.$$

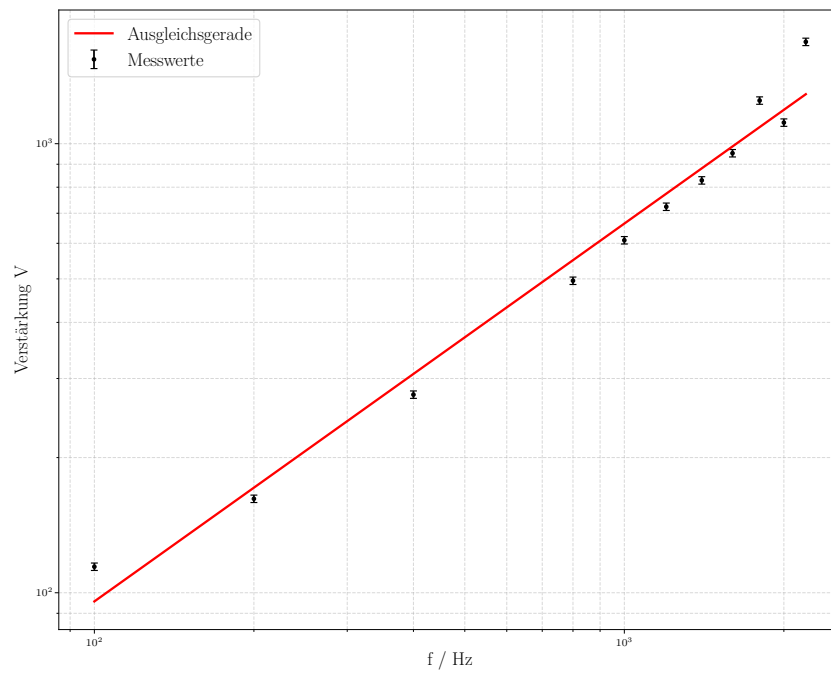


Abbildung 17: Lineare Regression zur Ermittlung des Verhältnisses zwischen Ein- und Ausgangsspannung.

Tabelle 7: Messwerte für den Umkehr-Differenzierer.

f / kHz	U_{out} / mV
0.1	120 ± 0.02
0.2	170 ± 0.02
0.4	290 ± 0.02
0.8	520 ± 0.02
1.0	640 ± 0.02
1.2	760 ± 0.02
1.4	870 ± 0.02
1.6	1000 ± 0.02
1.8	1310 ± 0.02
2.0	1170 ± 0.02
2.2	1770 ± 0.02

Die Ausgangssignale für die drei unterschiedlichen Spannungen (Sinus, Rechteck und Dreieck) befinden sich in Abbildung 18, Abbildung 19 und Abbildung 20.

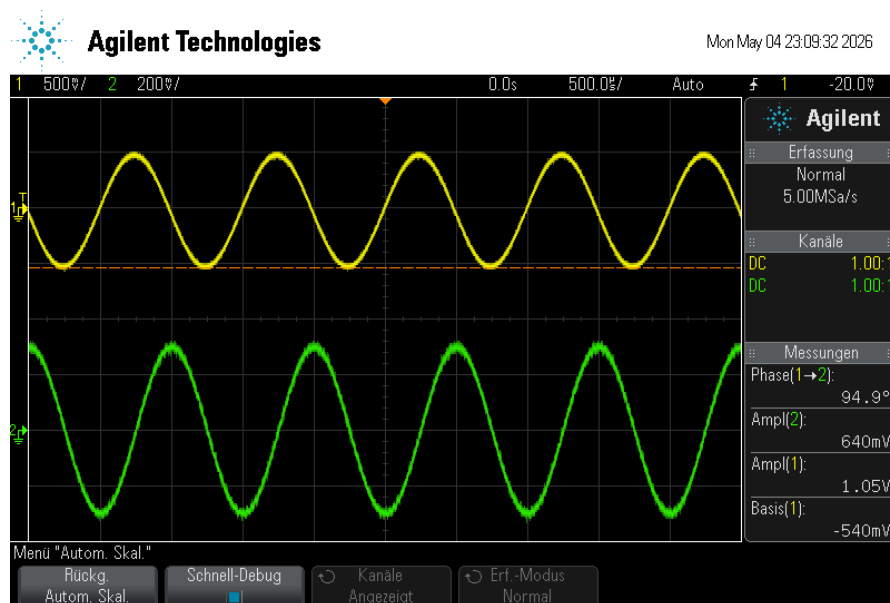


Abbildung 18: Bildschirmaufnahme des Sinussignals.

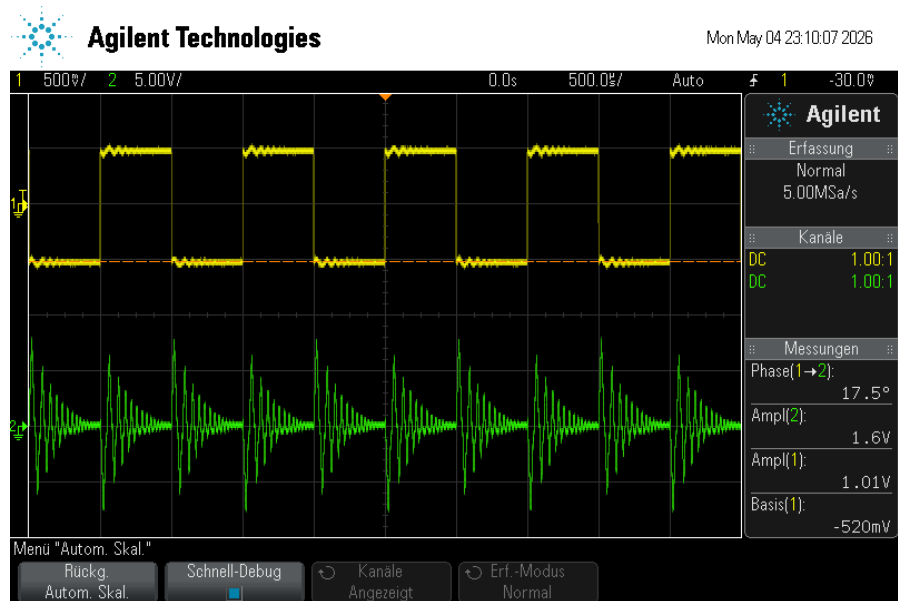


Abbildung 19: Bildschirmaufnahme des Rechtecksignals.

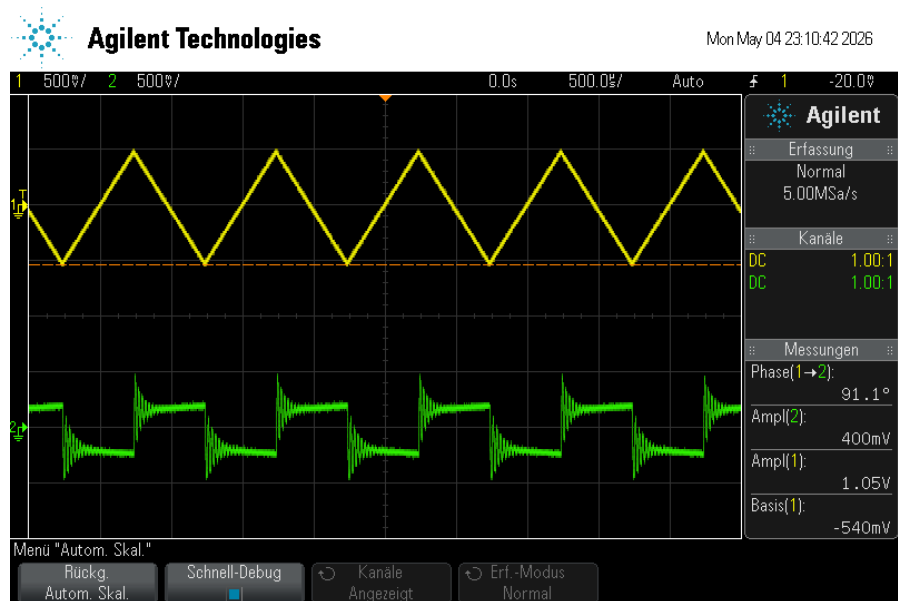


Abbildung 20: Bildschirmaufnahme des Dreiecksignals.

4.5 Nicht-invertierende-Schmitt-Trigger und Kippspannungen

Für den nicht-invertierenden-Schmitt-Trigger werden $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ und $R_2 = 100\text{ k}\Omega$ bei einer Ausgangsspannung von $U_S = \pm 15\text{ V}$ genutzt. Weiter wird von dem Generator ein Sinussignal bei einer Frequenz von 100 Hz ausgegeben. Die obere bzw. untere Kippspannung berechnet sich mittels Gleichung 8 zu

$$U_{\text{kipp}} = \pm 1,364\text{ V}.$$

Die gesamte Hysteresebreite (Differenz zwischen oberer und unterer Kippspannung) beträgt damit

$$\Delta U_{\text{theo}} = 2 \cdot U_{\text{kipp}} = 2,727\text{ V}.$$

Durch empirische Bestimmung ergibt sich experimentell ein Wert von

$$\Delta U_{\text{exp}} = (2,736 \pm 0,002)\text{ V}.$$

5 Diskussion

5.1 Invertierender Linearverstärker

Zunächst ist zu erkennen, dass alle verwerteten Frequenzgänge den theoretischen Erwartungen entsprechen. Es ist grundsätzlich ein konstanter Plateaubereich identifizierbar. Ebenso weichen die Messwerte der Abfallgeraden kaum vom Graphen ab (mit Ausnahme von Messung 2, wo die letzten drei Werte Abweichungen aufweisen), was für eine präzise Messung spricht.

Tabelle 8: Ermittelte Verstärkungen und die Abweichung zum Theoriewert.

Messung	V_{exp}	V_{theo}	Prozentuale Abweichung
1	1.49 ± 0.03	1.5	0.96
2	10.10 ± 0.20	10.0	0.99
3	4.98 ± 0.10	4.7	6.04
4	3.42 ± 0.10	3.13	9.44

In Tabelle 8 befindet sich der Vergleich der Werte für die Verstärkung. Trotz der genauen Graphen kommt es teils zu signifikanten Unterschieden zwischen experimentell und theoretisch ermittelten Werten. Jenes kann auf den Aspekt der Beschaffenheit des Operationsverstärkers zurückgeführt werden. Da es sich nicht um einen Idealen Verstärker handelt, ist etwa die Leerlaufverstärkung endlich und die Bandbreite begrenzt, was zur Folge haben kann, dass systematische Fehler entstehen. Möglicherweise haben nicht vollständig kompensierte Eingänge die Messungen in Form von Restverzerrungen beeinflusst. Messungen 1 und 2 zeigen, dass unter geeigneten Bedingungen durchaus sehr präzise Ergebnisse zu erwarten sind, darauffolgende Messungen nehmen an Genauigkeit ab.

Die numerischen Ergebnisse wurden entsprechend der Genauigkeit der Messungen auf signifikante Stellen gerundet. Dabei wurden Unsicherheiten mit ein bis zwei signifikanten Stellen angegeben und die zugehörigen Messwerte auf dieselbe Dezimalstelle angepasst. Der durch die Rundung entstehende Fehler ist gegenüber den experimentellen Unsicherheiten vernachlässigbar.

Für die Grenzfrequenzen und die Bandbreite ergeben sich die Werte aus Tabelle 9. Die Unsicherheiten liegen mit maximal 30.28 % (Messung 2) im akzeptablen Bereich für dieses Experiment, wobei die größeren Fehler auf die geringe Anzahl an Messpunkten im Abfallbereich (nur 3 bis 4 Werte) zurückzuführen sind. Eine höhere Messpunktdichte nahe der Grenzfrequenz würde den Fit stabilisieren und die Fehler reduzieren. Dennoch zeigen die ermittelten Werte deutlich, dass die Verstärkungsabnahme mit steigender Frequenz einsetzt, was den Erwartungen entspricht.

Tabelle 9: Berechnete Ergebnisse für die Grenzfrequenzen und die Bandbreite.

Messung	f / kHz	B / kHz
1	116.11 ± 4.96	172.50 ± 6.04
2	10.45 ± 3.17	105.51 ± 31.95
3	44.15 ± 2.85	220.04 ± 12.85
4	77.63 ± 9.00	266.15 ± 27.03

Die Untersuchung der Phasenbeziehungen kann als erfolgreich gewertet werden, auch wenn die Dekandenmessungen bessere Werte hätten liefern können. Für eine einfachere Identifikation des Graphenverlaufs wären andere Frequenzintervalle hilfreich gewesen. Besonders bei den ersten beiden Durchgängen fehlt es für höhere Frequenzen an Werten für die Phase der Signale. Trotzdem verändert sich die Phase am Ausgangsoszilloskop (ausgehend von 180° oder -180°) um 90° . In den Plots der Messwerte ist zu erkennen, dass höhere Frequenzen zunehmend zu einer Phasenveränderung führen. Somit ergibt sich der erwartete Verlauf eines Tiefpasses.

5.2 Der Umkehr-Integrator-und Differenzierer

Für die Ausgleichsrechnung sollte sich für die Steigung im Idealfall ein Wert von $m = -1$ einstellen. Experimentell ergibt sich ein Wert von

$$m_{\text{exp}} = -0.9193 \pm 0.0206,$$

was einer Abweichung von 8.07% bzw. 6.01% entspricht. Derartige Abweichungen sind plausibel, da laut Datenblatt des LM741 Widerstände über eine Toleranz von 5% verfügen [2]. Für die integrierte Sinus-, Dreieck- und Rechteckspannung ergeben sich ebenfalls plausible Ergebnisse. Das Sinussignal wird um knapp 90° versetzt, das Rechtecksignal entwickelt sich zu der erwarteten Dreieckspannung und die Dreieckspannung wird zu

einer Sinusspannung.

Beim Differenzierer sind die Abweichungen größer. Eine ideale Proportionalität wäre durch eine Steigung in der Regression von $m = 1$ gegeben. Erreicht wird

$$m_{\text{exp}} = 0.8414 \pm 0.0428.$$

Die Differenzen zum Idealwert betragen 15.86% und inklusive Fehlertoleranz 11.58%. Diese erhöhten Werte im Vergleich zum Integrator könnten aus den gleichen Gründen wie beim Linearverstärker kommen: unkompensierte Eingänge verzerren Möglicherweise die Messung. Am Ausgangsoszilloskop zeigen sich die charakteristischen Ableitungseffekte. Aus einem sinusförmigen Eingangssignal entsteht aufgrund der Differentiation ein cosinusförmiger Verlauf, was einer Phasenverschiebung von 90° entspricht. Bei der Rechteckspannung als Eingang werden an den steilen Flanken Spannungsimpulse erzeugt, welche oszillierend abklingen. Für die Rechteckspannung kommen ähnliche Effekte zustande. Im Idealfall würde sich hier eine Rechteckspannung ergeben.

5.3 Schmitt-Trigger

Für die Hysteresebreite des Schmitt-Triggers sollte sich theoretisch ein Wert von

$$\Delta U_{\text{theo}} = 2,727 \text{ V}$$

einstellen. Im Vergleich zum ermittelten Wert über das Oszilloskop mit

$$\Delta U_{\text{exp}} = (2,736 \pm 0,002) \text{ V}.$$

bedeutet das eine Abweichung von lediglich 0.33%. Das Experiment kann daher als sehr gelungen bewertet werden. Die hervorragende Übereinstimmung bestätigt die Theorie und zeigt, dass der Schmitt-Trigger im Gegensatz zu linearen Verstärkerschaltungen oder Umkehrschaltungen sehr robust gegenüber realen Einschränkungen ist.

6 Anhang

Abbildung 21: Messwerte (1).

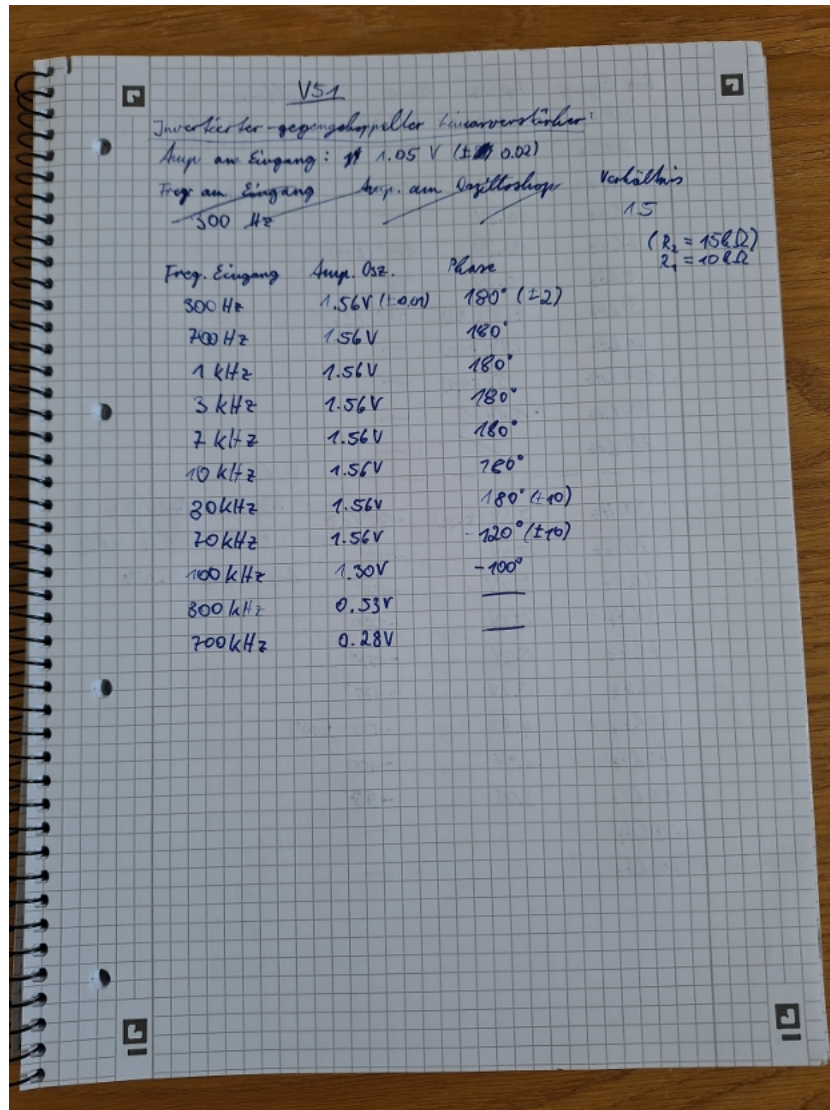


Abbildung 22: Messwerte (2).

Freq. Eingang	Amp. Osz.	Phase	Verhältnis
500 Hz	10.2 (± 0.1) V	$120^\circ (\pm 2)$	10 ($R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$)
700 Hz	10.2 V	180°	Amp. Eingang: 10 V
1 kHz	10.2 V	180°	
3 kHz	10.2 V	175°	
7 kHz	10.2 V	$170^\circ (\pm 10)$	
10 kHz	10.2 V	160°	
30 kHz	4.8 V (± 0.2)	$-90^\circ (\pm 5)$	Verhältnis $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ Amp. Eingang: 10.5 V
70 kHz	1.8 V (± 0.1)	—	
100 kHz	1.5 (± 0.1)	—	
300 kHz	—	—	
700 kHz	—	—	
300 Hz	5.5 V (± 0.1)	$-180^\circ (\pm 5)$	
700 Hz	5.3 V	-186°	
1 kHz	5.2 V	-180°	
3 kHz	5.2 V	-178°	
7 kHz	5.2 V	-177°	
10 kHz	5.2 V	-175°	
30 kHz	4.8 V	$-130^\circ (\pm 10)$	
70 kHz	2.8 V	-100°	
100 kHz	2.0 V	-90°	
300 kHz	—	—	
700 kHz	—	—	

Abbildung 23: Messwerte (3).

Freq. Eingang	Amp. Osz	Phase	Verhältnis
300 Hz	3.6 V (102)	-178° (±2)	3.153 $\left(\begin{matrix} R_2 = 17k\Omega \\ R_1 = 5.5k\Omega \end{matrix} \right)$
200 Hz	3.6 V	-178°	
1k Hz	3.6 V	-178°	Amp. Eingang: 1.05 V
7k Hz	3.6 V	-176°	
10k Hz	3.6 V	-120° (±10)	
30k Hz	3.5 V	-120° (±10)	
70k Hz	2.8 V	-120°	
100k Hz	2.2 V	—	
300k Hz	—	—	
700k Hz	—	—	
5k Hz	3.6 V	-178°	

Invertier-Integrator:			
Freq. Eingang	Amp. Osz	Phase	Amp. Eingang: 1.05 V
100 Hz	12.5 V	-125° (±2)	Tolos:
200 Hz	7.6 V	-108° (±2)	
400 Hz	4.4 V	-105°	Amp: 1.000 V _{pp}
800 Hz	2.6 V	-90° (±10)	Offset: 0.0 mV _{dc}
1k Hz	2.02 V 1.7 V	-90°	f: 1.000 000 Hz
4k Hz	0.9 V	-90°	Phase: 0.0°
4k Hz	0.45 V	-90°	Sync: 50.0%
8k Hz	0.24 V	-90°	
10k Hz	0.19 V	-90°	$R_1 = 10k\Omega$
20k Hz	0.12 V	-90°	$C = 10nF$ $H_{f.c.}: R_2 = 220k\Omega$
40k Hz	—	—	
80k Hz	—	—	

Abbildung 24: Messwerte (4).

Geplante Invertierende Differenzierer:

Freq. Eingang	Ampl. Osz.	Phase	Ampl. Eingang: 1.05V
100 Hz	120mV	130°	
200 Hz	120mV	110°	Totals:
400 Hz	290mV	102°	Ampl 1 1.00Vmp
800 Hz	520mV	100°	Offset 0.0mVdc
1 kHz	640mV	95°	Phase 0.0°
1.2 kHz	760mV	95°	Duty 50%
1.4 kHz	870mV	95°	
1.6 kHz	1000mV	94°	
1.8 kHz	1130mV	93°	
2 kHz	1170mV	95°	
2.2 kHz	1.270mV	90°	

Schmitt Trigger

100 Hz

Kapazität $C_u = 2,736 \text{ V}$

Literatur

- [1] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik*. 7. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2018. ISBN: 978-3-662-55789-1. DOI: 10.1007/978-3-662-55790-7.
- [2] Texas Instruments. *LM741 Operational Amplifier*. 2015. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf> (besucht am 16.05.2026).
- [3] Projektlabor der TU Berlin. *Der Invertierende Verstärker*. Online-Schaltungshilfe. 2026. URL: <https://service.projektlabor.tu-berlin.de/onlinekurs/schaltungshilfe/invertierender-verstaerker.htm> (besucht am 11.05.2026).
- [4] Ulrich Tietze, Christoph Schenk und Eberhard Gamm. *Halbleiter-Schaltungstechnik*. 16. Auflage. Berlin: Springer Vieweg, 2019. ISBN: 978-3-662-48553-8. DOI: 10.1007/978-3-662-48554-5.